LIFESTYLE CREATION · 3D PROTOTYPE

拾光小筑

3D 建房工坊 Demo

以自由建房与生活创作为核心的移动端 3D 模拟游戏。从一块空地开始，自由设计房屋结构、室内布局与家具陈设，并通过生活活动持续获得新的创作内容。

游戏策划作品集 · 个人项目 · 2026.08 – 2026.09 · 玩法 / 系统 / 程序实现



从一块空地，创造理想生活

PROJECT OVERVIEW · 项目概览

从一块空地开始的 3D 家园

本 Demo 聚焦「家园建造」这一核心乐趣，验证一条从结构规划到生活创作的主线：玩家先在 2D 俯视下用拖拽快速定下户型，再一键切到 3D 场景即时验证装修效果，让「造房子」这件事既低门槛、又有真实的空间成就感。

项目由个人独立完成，覆盖玩法设计、系统设计、UI 视觉与程序实现全流程。

KEY FACTS · 项目信息

游戏类型 生活创作模拟 · 3D 建房

目标平台 移动端 · 竖屏单指操作

开发周期 2026.08 – 2026.09 · 个人项目

技术实现 原生 Three.js 单页应用

个人角色 玩法设计 · 系统设计 · UI 视觉 · 程序实现

版本定位 Prototype v0.1 · 核心建造流程验证

DESIGN DIFFERENTIATION · 设计差异化

三个设计判断，区别于普通装修小游戏



实机画面 · 3D 场景即时验证装修效果

01 2D / 3D 切换

2D 俯视拖拽快速定户型，一键切到 3D 即时验证装修效果：结构设计低门槛，空间感受不缺席。

02 室内外一体设计

从房屋外形轮廓到室内家具布置，全程同一套编辑逻辑，不把内外割裂成两套编辑器。

03 自由户型，而非固定样板

在空地上自由画出墙体、自动生成结构，而不是只能在预设户型里摆放家具。

CORE LOOP · 核心玩法循环

一条完整的创作闭环

01

搭建户型

在地块中拖拽绘制房屋轮廓，墙体自动生成，户型结构即时可见。

02

装修与布置

放置门窗、家具与材质，自由调整位置、旋转与配色，室内外一体布置。

03

生活与收集

通过小镇活动获取新的家具、服饰与装饰素材，再回到住宅继续创作。

生活产出内容 · 内容反哺家园 · 家园驱动生活

GAMEPLAY 01 · 自由建房

户型由你画出
墙体自动生成

建造从一块空地开始。玩家以 2D 俯视视角在地块上点按或拖拽，像「画画」一样铺出地板轮廓，系统自动将闭合区域生成为带墙体的立体房屋——结构设计第一次变得像涂鸦一样直觉。

01 拖拽绘制

手指即画笔，点按落单格、拖拽连续铺地

02 墙体自动生成

轮廓闭合即生成立体墙体，结构即时可见

03 拆地调整

拆地模式点按局部拆除，户型随时可改



实机画面 · 铺地 / 拆地 / 摆家具工具

GAMEPLAY 02 · 装修与布置

家具不只是摆放，更是表达

9 件家具进入图鉴，点选后回到 3D 画面点击地面即可摆放；拖动调位、旋转调向、一键收回，让每一件家具都随心意安放，也鼓励大胆试错。

01 **图鉴点选 → 3D 落地**

选择与布置分离，操作路径清晰不打断建造

02 **拖动与旋转**

位置、朝向自由调整，摆放操作零摩擦

03 **一键收回**

家具可收回图鉴重复使用，试错无成本



实机画面 · 家具图鉴 · 9 件家具

GAMEPLAY 03 · 生活与收集

内容来自生活，再回到家园

钓鱼、园艺等小镇生活活动赚取金币、完成任务，换取家具、服饰与装饰素材——每一次生活积累，都会成为家园的一部分。



角色装扮



小镇社区 · 钓鱼与任务



收藏图鉴

SYSTEM DESIGN · 系统设计

四个模块如何咬合成一套系统

建造、家具、资源与存档四套机制彼此承接：建造产出空间，家具填充空间，资源供给内容，存档延续体验。

系统模块	核心机制	设计意图
建造系统	网格化地板 + 闭合轮廓自动生成墙体	降低结构设计门槛，每一步都有即时反馈
家具系统	9 件家具 · 放置 / 旋转 / 收回	摆放自由度高，操作一步到位、可逆
资源循环	钓鱼与任务产出金币 → 购买家具与服饰	让生活行为持续供给创作素材，闭环成立
存档系统	localStorage 自动保存与恢复	创作成果持久留存，支撑长线体验

INTERACTION · 交互与手感

移动端单指也能顺畅建造

01 点按铺地

单指点按落一块地板，逐格手绘户型

02 拖拽铺地

长按拖拽连续铺地，大面积铺装高效

03 拆地调整

拆地模式点按拆除，户型随时可改

04 家具放置

图鉴点选后回到 3D 画面，点按地面放置

05 旋转朝向

点击家具旋转调整摆放方向，布置更自由

06 2D / 3D 切换

一键切换俯视编辑与 3D 验视，两种视角互补

设计原则：单指完成建造，所有操作一次点按可逆，反馈即时可见

VISUAL & IMPLEMENTATION · 视觉与实现

轻量 3D 的原型级落地

技术实现

01 渲染

Three.js 原生场景，平行光 + 环境光

02 程序化建模

地板 / 墙体 / 屋顶代码生成，零外部模型

03 拾取与吸附

射线拾取 + 网格吸附，点按即操作

视觉与工程

04 暖色视觉系统

米纸底 + 绿 / 橙 / 奶油黄，低饱和亲和

05 UI 反馈自绘

金币、提示、弹窗等反馈全部手写实现

06 持久化存档

localStorage 自动保存，刷新不丢失

单页 HTML 承载完整原型，双击即开、无需构建，便于现场演示与评审体验

（项目复盘 · PROJECT REVIEW）

把「拾光小筑」继续造下去

01

从想法到可玩原型的完整落地能力

02

以玩家体验为中心的策划与迭代思维

03

玩法、系统、视觉、程序的全链路实践

下一步：扩展家具与生活玩法把核心循环做深，补充数值成长与社交分享。**如需体验，可提供完整 Demo 现场演示。**

谢 谢 聆 听 · THANKS FOR WATCHING